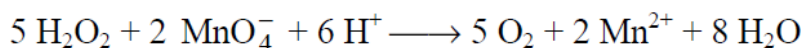


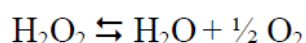
DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°5 CORRECTION

Problème I : L'eau oxygénée

D'après Mines Pont PSI 2000

A – I Structure1. H : $1s^1$; O : $1s^2 2s^2 2p^4$.2.
$$\text{H} - \text{O} - \text{O} - \text{H}$$
A – II Préparation3. $\text{BaO}_2 + 2 \text{H}^+ \rightarrow \text{Ba}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2$ 4. $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$ 5. Si la densité est 1,20 il y a 1200 g pour 1 litre et donc 600 g d'eau oxygénée par litre soit une concentration de : $17,6 \text{ mol/L}$.6. 4 produits chimiques et une relation donc $c = 3$, il y a une phase gazeuse et une phase liquide, donc $v = 3 + 2 - 2 = 3$. On peut (on doit) fixer 3 paramètres, par exemple P, T et une fraction molaire.7. $\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}_2 \text{ l}) + \Delta_f H^\circ(\text{propanone}) - \Delta_f H^\circ(\text{O}_2 \text{ g}) - \Delta_f H^\circ(\text{propanol}) = -132 \text{ kJ/mol}$.Exothermique. On a $\Delta_r H^\circ(373) = \Delta_r H^\circ(298) + \int_{298}^{373} \Delta c_p dT$, où Δc_p vaut $c_p(\text{H}_2\text{O}_2 \text{ l}) + c_p(\text{propanone}) - c_p(\text{O}_2 \text{ g}) - c_p(\text{propanol})$ et terme n'est pas nul donc : $\Delta_r H^\circ(373) \neq \Delta_r H^\circ(298)$.Le calcul donne : $\Delta_r H^\circ(373) = -126,5 \text{ kJ/mol}$.**A – III Solutions aqueuses**8. Réducteur : $\text{O}_2 (\text{g}) + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_2 (\text{aq})$ Oxydant : $\text{H}_2\text{O}_2 (\text{aq}) + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{H}_2\text{O}$ 9. On a $E^\circ(\text{O}_2 (\text{g}) / \text{H}_2\text{O}_2 (\text{aq})) = 0,68 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) = 1,50 \text{ V}$ donc l'oxydation de l'eau oxygénée par le permanganate est une réaction totale. La réaction s'écrit :il faut opérer en milieu acide car la réaction nécessite des H^+ (et aussi parce que Mn^{2+} n'existe pas en milieu basique). La relation d'équivalence s'écrit : $5 C_2 V_2 = 2 C_1 V_1$ A.N. : $C_1 = 0,078 \text{ mol/L}$

10. Une réaction rédox où le même composé joue le rôle de l'oxydant et du réducteur s'appelle une dismutation.

11. On a les relations : $RT \ln K = -\Delta_r G^\circ = F(E^\circ(\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) - E^\circ(\text{O}_2 (\text{g}) / \text{H}_2\text{O}_2))$ (F est le Faraday ; telle que la réaction est écrite il y a un électron échangé). Soit :

$$K = 2,2 \cdot 10^{18}$$

La réaction est totale.

12. $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HO}_2^- + \text{H}_3\text{O}^+$; $K_a = \frac{[\text{HO}_2^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{O}_2]}$ 13. Avec un $\text{p}K_a$ de 12 le pH sera compris entre 6 et 7 (selon la concentration).14. $E = E^\circ(\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) + 0,03 \log([\text{H}_2\text{O}_2] h^2) = E^\circ(\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) + 0,03 \log\left(\frac{[\text{HO}_2^-] h^3}{K_a}\right)$

$E = E^\circ(\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) + 0,03 \text{ pK}_a + 0,03 \log([\text{HO}_2^-] \text{h}^3)$. Donc :

$$E^\circ(\text{HO}_2^-/\text{H}_2\text{O}) = E^\circ(\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) + 0,03 \text{ pK}_a = 2,14 \text{ V}$$

De même :

$$E = E^\circ(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}_2) + 0,03 \log\left(\frac{\text{P}_{\text{O}_2} \text{h}^2}{[\text{H}_2\text{O}_2]}\right) = E^\circ(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}_2) + 0,03 \log\left(\frac{\text{P}_{\text{O}_2} \text{hK}_a}{[\text{HO}_2^-]}\right)$$

$$E = E^\circ(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}_2) - 0,03 \text{ pK}_a + 0,03 \log\left(\frac{\text{P}_{\text{O}_2} \text{h}}{[\text{HO}_2^-]}\right). \text{ Donc :}$$

$$E^\circ(\text{O}_2(\text{g})/\text{HO}_2^-) = E^\circ(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}_2) - 0,03 \text{ pK}_a = 0,32 \text{ V}$$

15. 1 : $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$; 2 : $\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}_2$; 3 : $\text{HO}_2^-/\text{H}_2\text{O}$; 4 : $\text{O}_2(\text{g})/\text{HO}_2^-$.

Les expressions ci-dessus donnent les pentes demandées : 1 : 0,06 et 3 : 0,09.

16. Quelque soit le pH la différence des potentiels reste grande et il y a dismutation. Toute fois en milieu basique cette différence s'atténue : la constante de réaction diminue.

A – IV Cinétique d'oxydation

17. Entre 350 nm et 400 nm. Dans cette zone il n'y a aucune absorbance due au produits de départ, l'absorbance mesurée est due au seul produit P, la loi de Beer-Lambert nous fournira la concentration de P au cours du temps.

18. $A = \epsilon lc$ où ϵ est l'absorbance molaire (en L/mol.cm) spécifique du composé étudié, l la longueur de la cuve (en cm) et c la concentration (en mol/L).

19. L'absorbance est une fonction linéaire du temps, donc la $[P]$ également. Ainsi la vitesse s'écrit :

$$v = \frac{d[P]}{dt} = \text{Cte}$$

Il s'agit donc d'une réaction d'ordre 0, où la vitesse de réaction est une constante.

Remarque : il apparait peu probablement que cela traduise une situation réelle mais semble plutôt être une approximation à faible temps.

$$20. \text{ On a } v = \frac{d[P]}{dt} = \frac{1}{\epsilon l} \frac{dA}{dt} = 7 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L.s}$$

Problème II : Physique et Médecine

D'après Centrale Supélec TSI 2022

I.C – Instrumentation rotative

Q23. $P = \Gamma_1 \times \omega = -\alpha \omega^2$ avec $\alpha > 0$ car $P < 0$ puisque les frottements sont des pertes

Q24. D'après le Théorème du moment cinétique projeté sur l'axe Oz fixe :

$$\frac{dL_z}{dt} = \Gamma_1 + \Gamma_0 \Leftrightarrow J\dot{\omega} = -\alpha\omega + \Gamma_0 \Leftrightarrow \boxed{\dot{\omega} + \frac{\alpha}{J}\omega = \frac{\Gamma_0}{J}}$$

la résolution donne avec la condition initiale $\boxed{\omega(t) = \frac{\Gamma_0}{\alpha} \left(1 - e^{-\frac{\alpha}{J}t}\right)}$

Q25. $t \rightarrow \infty$, $\boxed{\omega_L = \frac{\Gamma_0}{\alpha}}$

Q26. Reprendre l'équation de Q24 en modifiant $\omega = \omega_L(1 + \epsilon) = \frac{\Gamma_0}{\alpha}(1 + \epsilon)$ et Γ_0 par $\Gamma(t)$

$$\frac{\Gamma_0}{\alpha} \dot{\epsilon} + \frac{\alpha}{J} \frac{\Gamma_0}{\alpha} (1 + \epsilon) = \frac{\Gamma_0}{J} (1 + \gamma \cos(\Omega t))$$

$$\boxed{\dot{\epsilon} + \frac{\alpha}{J} \epsilon = \frac{\gamma \alpha}{J} \cos(\Omega t)}$$

Q27. La solution contient une partie transitoire qui s'annule au bout d'un certain temps. Il reste donc la solution particulière qui a la même forme que le second membre donc $\epsilon(t) = a \times \cos(\Omega t - \Phi)$

Passage en complexe : $\underline{\epsilon}(t) = a e^{-j\Phi} e^{j\Omega t} = \underline{E} e^{j\Omega t}$

$$j\Omega \underline{E} + \frac{\alpha}{J} \underline{E} = \frac{\gamma \alpha}{J} \Leftrightarrow \underline{E} = \frac{\frac{\gamma \alpha}{J}}{j\Omega + \frac{\alpha}{J}}$$

$$a = |\underline{E}| = \frac{\frac{\gamma \alpha}{J}}{\sqrt{\Omega^2 + \left(\frac{\alpha}{J}\right)^2}} = \frac{\gamma \alpha}{\sqrt{(J\Omega)^2 + \alpha^2}}$$

$$-\Phi = \arg(\underline{E}) = -\arg\left(j\Omega + \frac{\alpha}{J}\right) \Rightarrow \boxed{\tan(\Phi) = \frac{J\Omega}{\alpha}}$$

Q28. En mettant un volant d'inertie, on augmente le moment d'inertie J donc a l'amplitude des vibrations diminue. Pour les soins dentaires, il faut des instruments fins et légers pour qu'ils soient maniables et précis, donc cette solution est inapplicable.

Une solution pour diminuer l'amplitude a est d'augmenter la fréquence des variations du couple moteur en augmentant la pulsation Ω .

Q29. En prenant $r \sim 5 \cdot 10^{-4} m$ alors $\boxed{v = r\omega = 5 \cdot 10^{-4} \times \frac{400\,000 \times 2\pi}{60} = 20,9 \text{ m.s}^{-1}}$

Q30. Lors du contact avec la dent, il y a apparition d'un couple résistant (comme avec Γ_1) et les calculs précédents ont montré que la vitesse de rotation était liée à α donc à la valeur de ce couple résistant. (+ α est grand, + ω_L est faible)

Q31. Les jets d'eau permettent d'éviter la montée en température de la dent par suite du frottement. La fibre optique permet un éclairage de la zone où le dentiste fait un soin.

II.B – Ecoulement sanguin et cœur

Q43. Le volume de sang éjecté par le cœur à chaque battement est : $\boxed{V = \frac{D_v}{f} = 77,1 \text{ mL}}$

Q44. Lors d'un battement du cœur, le volume V de sang sort à la pression P_1 tandis que ce même volume entre dans le cœur à la pression P_2 . Le travail mécanique fourni par le cœur pour un battement est le travail des forces pressantes en sortie et en entrée donc : $\boxed{W = P_1 V - P_2 V = (P_1 - P_2) V = 0,802 \text{ J}}$

Q45. Travail mécanique total du cœur au cours d'une journée : $W_{tot} = W \cdot f \cdot 60 \cdot 24$ qui correspond à 60%

du travail du cœur en un jour, donc $W_{\text{cœur}} = \frac{100}{60} W_{\text{tot}} = \frac{100}{60} W \cdot f \cdot 60 \cdot 24$ soit $W_{\text{cœur}} = 135 \text{ kJ}$

Cela représente seulement 1,6% de l'énergie consommée de façon journalière par l'organisme (environ $2000 \text{ kcal} \approx 8300 \text{ kJ}$).

Q46. Dimension (unité) de la viscosité : $[\eta] = Pa \cdot s = kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2} \cdot s = kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$ (U.S.I.)

Q47. La viscosité du sang est très élevée dans les capillaires sanguins, car la présence de cellules et macromolécules (hématies) freine l'écoulement. La viscosité diminue lorsque le taux de cisaillement et le diamètre des vaisseaux augmentent. Pour l'aorte, la viscosité se stabilise à une valeur proche de celle de l'eau ($4 \cdot 10^{-3} Pa \cdot s$) et devient indépendante du taux de cisaillement. Le sang peut donc être considéré comme newtonien dans les vaisseaux de grand diamètre (ici l'aorte).

Q48. Ecoulement stationnaire, invariant par rotation de θ autour de (Oz) et par translation selon z donc :

$$\vec{v}(M, t) = \vec{v}(r, \theta, z, t) = \vec{v}(r)$$

Q49. Ecoulement incompressible donc : $\text{div}(\vec{v}) = \frac{1}{r} \frac{\partial(r v_r)}{\partial r} = 0$ soit $r v_r = C^{te}$

or par adhérence à la paroi : $v_r(R_1) = v_r(R_2) = 0$ donc $C^{te} = 0$ et $v_r = 0$

Q50. Conditions aux limites : adhérence du fluide aux parois donc : $v_\theta(R_1) = v(R_1) = R_1 \omega_1$

$$\text{et : } v_\theta(R_2) = v(R_2) = R_2 \omega_2$$

Q51. Par conséquent : $\begin{cases} R_1 \omega_1 = A R_1 + B/R_1 \\ R_2 \omega_2 = A R_2 + B/R_2 \end{cases}$ donc $\begin{cases} A = \frac{\omega_2 R_2^2 - \omega_1 R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} \\ B = \frac{(\omega_1 - \omega_2)(R_1 R_2)^2}{R_2^2 - R_1^2} \end{cases}$

Q52. La force de cisaillement en R_1 s'exprime par : $d\vec{F} = \eta \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \Big|_{r=R_1} dS \vec{u}_\theta$ avec : $\frac{\partial v_\theta}{\partial r} \Big|_{r=R_1} = A - B/R_1^2$

$$\text{or ici } \begin{cases} A = \frac{\omega_2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2} \\ B = \frac{-\omega_2 (R_1 R_2)^2}{R_2^2 - R_1^2} = -A R_1^2 \end{cases} \text{ donc } \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \Big|_{r=R_1} = 2A \text{ et } d\vec{F} = 2 \eta A dS \vec{u}_\theta$$

Q53. Le moment de cette force est donné par : $d\Gamma = (\overrightarrow{OM} \wedge d\vec{F}) \cdot \vec{u}_z = (R_1 \vec{u}_r) \wedge (2 \eta A dS \vec{u}_\theta) \cdot \vec{u}_z$

$$\text{Soit : } d\Gamma = 2 R_1 \eta A dS$$

Q54. D'où le moment total : $\Gamma = \iint_{\text{cylindre}} d\Gamma = 2 R_1 \eta A \iint_{\text{cylindre}} dS = 2 R_1 \eta A (2\pi R_1 L)$

Avec l'expression précédente de A on obtient bien :

$$\Gamma = 4\pi\eta L \frac{\omega_2 R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2}$$

Q55. Pour maintenir ω_1 constant (nul) il faut appliquer le couple opposé : $\Gamma_{\text{ext}} = -\Gamma = -4\pi\eta L \frac{\omega_2 R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2}$

Q56. Les dimensions R_1, R_2, L étant fixées, on choisit une valeur pour ω_2 puis on mesure le couple extérieur à appliquer afin d'annuler ω_1 . La viscosité s'exprime alors par : $\eta = \frac{-\Gamma_{\text{ext}}}{4\pi L} \frac{R_2^2 - R_1^2}{\omega_2 R_1^2 R_2^2}$. Si on utilise un fil de torsion tel que $\Gamma_{\text{ext}} = -C\vartheta$, la mesure de l'angle d'équilibre ϑ_{eq} donne la viscosité.

FIN